Abgabe 1

1 Aufgabe

Ein Prozess stellt die aktive Ausführung eines Programms dar.
Ein Thread ist eine Instanz eines Prozesses, jeder Thread kann einem Prozess zugeordnet werden, ein Prozess kann aber beliebig viele Threads haben, die alle päralleläusgeführt werden.
Ein Programm liegt als statische Datei auf dem Rechner, es kann ausgeführt werden um einen Prozess zu starten.

2 Aufgabe

a)

Ein jedes Programm besteht aus zwei Teilen. Einem sequenziellen und einem parallel Anteil. Für die Laufzeit haben wir dabei folgende Funktion

$$T_{MultiCore}(s,n) = T_{SingleCore}(s) + T_{SingleCore}(\frac{1-s}{n})$$

Daraus erkennen wir, dass für ein unendlich großes n, unserer paralleler Anteil zwar gegen 0 Läuft, wir aber weiterhin den sequenziellen Anteil haben.

b)

Wir verwenden die oben gegebene Formel, für 25% parallelisierbarer Anteil und 2 Kerne erhalten wir somit eine Laufzeit von $0,75 + \frac{0,25}{2} = 0,875$ und somit einen Speedup von $\frac{1}{0,875} \approx 1,14$ also ein Speedup von 14%

	25%	50%	75%
2	14%	33%	60%
4	23%	60%	129%
8	28%	78%	191%
16	31%	88%	237%

Tabelle 1: Tabellenbeschriftung

3 Aufgabe

3)

Interessant zu beobachten ist dabei, dass Python aufgrund des GIL zwar eine T̈hreadF̈untkion hat, jedoch weiterhin in einem einzelnen Thread arbeitet. Wir also kein echtes Multithreading haben. In meinem Test habe ich mein Programm durch 132 Dateien mit gesammt 173405099 Zeilen an Code gehen lassen und die Laufzeit blieb unverändert trotz erhöhter Anzahl Thredas. Die Zeit bleibt in einem Bereich von Ungefähr 160789.825 ms.
Was wir jedoch testen können ist das ganze in Python 3.14t auszuführen. Wenn wir unser Programm nun in dieser Version ausführen bekommen wir 1. das Feedback, dass der GIL ausgeschaltet ist und können 2. einen erwarteten Speedup bei erhöhter Anzahl Threads beobachten. Während Python 3 selbst also durch den GIL kein Multithreading hat, können wir dieses inzwischen mit spezifischen Versionen auch in Python nutzen.

(Ps. Ich weiß das wirkt garantiert wie eine KI Antwort, ich habe mich die letzten Wochen für meine Bachelorarbeit mit Professor Dr. Stephan Schmidt mit dem Thema Multithreading in verschiedenen Sprachen befasst und dabei auch warum Python für diese Aufgaben lange nicht geeignet war und welche Optionen es nun bietet.)